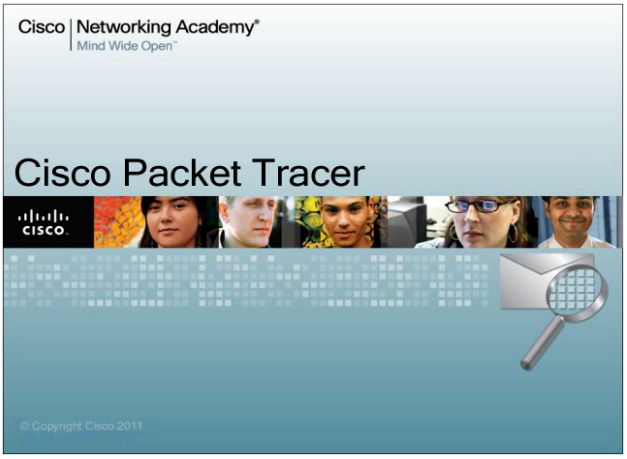
B2.1 : Concevoir une solution d'infrastructure réseau

NOM : Trat	PRÉNOM : Théodore	DATE :



ON DEMANDE		RÉSULTATS ATTENDUS	
- D'utiliser Packet Tracer - De simuler un « lab » Wifi - De configurer les différents équipements permettant de valider un accès au réseau via le Wifi - De configurer un serveur DHCP - De configurer le routeur câble/DSL Cisco WRT300N		- L'exactitude des réponses - Fournir un schéma complet de la simulation - Fournir des captures d'écran montrant le fonctionnement du réseau - Respecter les délais	
DURÉE : 1 Heure	**LIEU :** Salle LRD		
		OBSERVATIONS :	

Vous devez configurer la partie point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil.

Contexte/Préparation

Le routeur câble/DSL Linksys WRT300N comprend un commutateur 4 ports intégré, un routeur et un point d'accès sans fil.
Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer le composant d'un point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil. Vous allez configurer les capacités sans fil de base du périphérique multifonction mais il ne s'agira pas d'un réseau sans fil sécurisé. Des travaux pratiques ultérieurs traiteront de la configuration d'un réseau sans fil sécurisé.

Ressources requises :

Ordinateur exécutant Windows 7 ou 10 et relié par un câble au périphérique multi-fonction
Linksys WRT300N

I. FONCTION DU ROUTEUR LINKSYS WRT300N (EU)

1. Donner le rôle de l'équipement **WRT300N (EU)**.

Pour se connecter au réseau sans fil et partager la connexion en sans fil

The Wireless-N Broadband Router is really three devices in one box. First, there's the Wireless Access Point, which lets you connect to the network without wires. There's also a built-in 4-port full-duplex 10/100 Switch to connect your wired-Ethernet devices together. Finally, the Router function ties it all together and lets your whole network share a high-speed cable or DSL Internet connection.

2. Citer quatre fonctions principales de cet équipement.

- Connexion à un modem ADSL/câble via port WAN

- Transmission Wi-Fi selon la norme **802.11n** (offrant des débits supérieurs à l'ancienne norme 802.11g).
- Sécurité via **WEP**, **WPA** ou **WPA2**.
- Administration via interface web.

3. Donner les caractéristiques des ports Ethernet disponibles sur cet équipement.

Les caractéristiques sont : 4-port en full-duplex 10/100 mbps Switch

4. Donner la puissance d'émission du **WRT300N (EU)** en **mW**.

La puissance d'émission du WRT300N(EU) est 40 mW

5. Expliquer par quel moyen peut-on gérer cet équipement.

On peut gérer cet équipement depuis une interface web qui permet de configurer le réseau WIFI, sécuriser l'accès activer le pare feu et la redirection de port et administrer le réseau local et la connexion internet

6. Donner le rôle du port « Internet ».

Le port ethernet permet de connecter le routeur à un modem.il sert d'interface entre le réseau local et le réseau externe permettant ainsi à tous les périphériques connectés d'accéder au WEB.

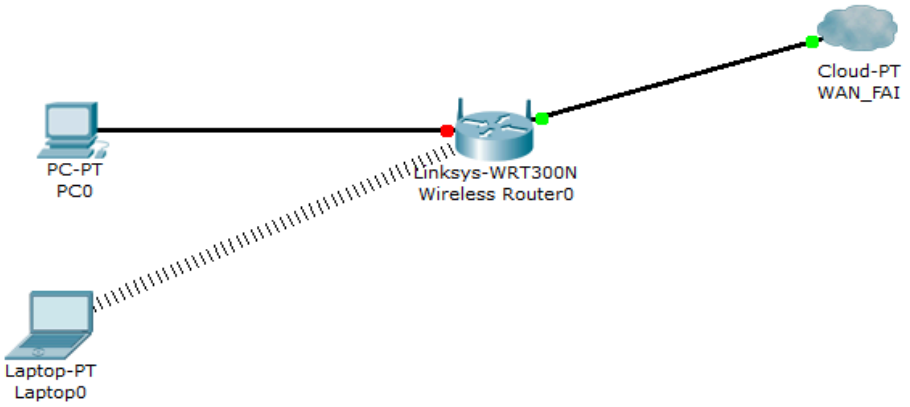
7. Que veut dire « Broadband » ?

Broadband signifie haut débit ou bien une bande passante large

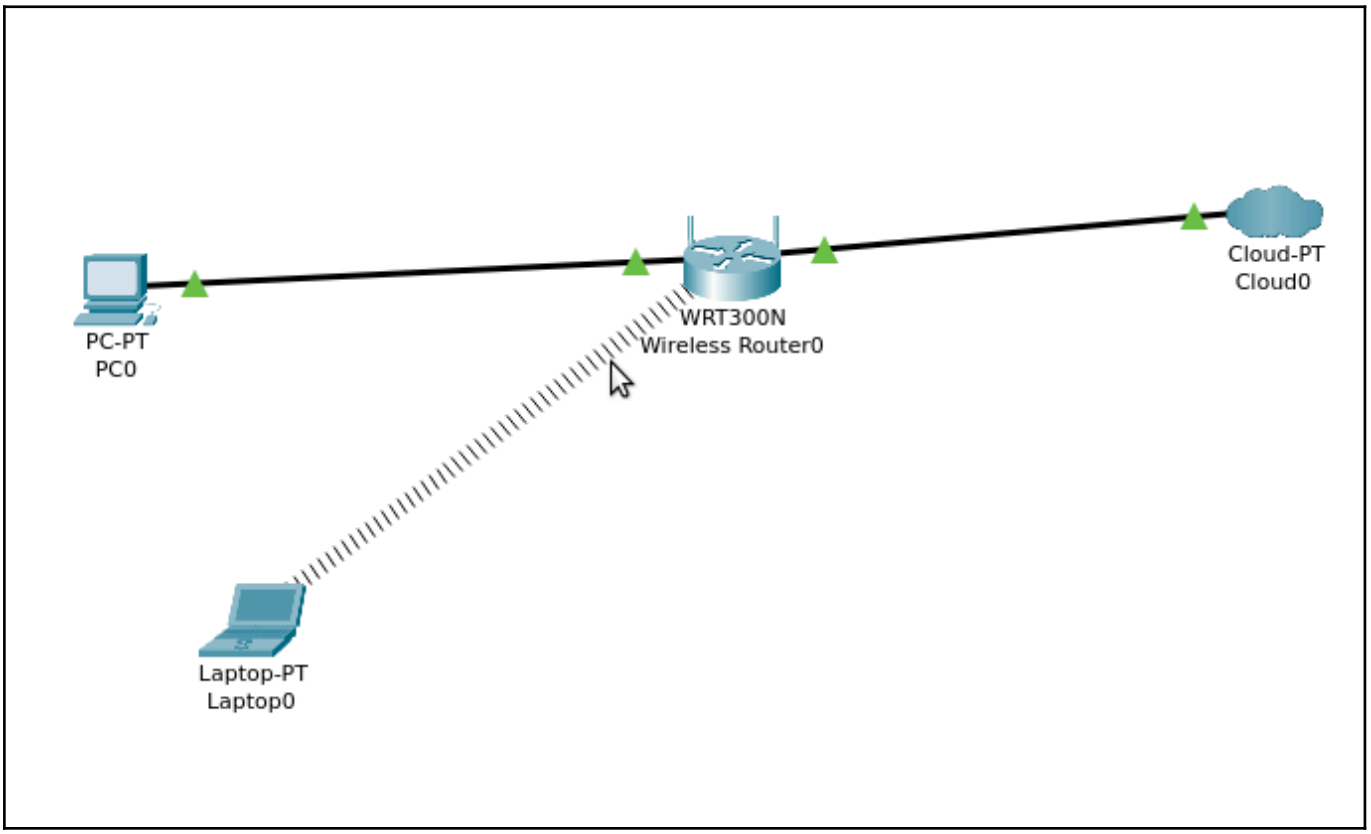
Pour chacune des questions suivantes, vous fournirez les captures d'écran et les paramètres nécessaires.

II. RÉALISATION DU « LAB »

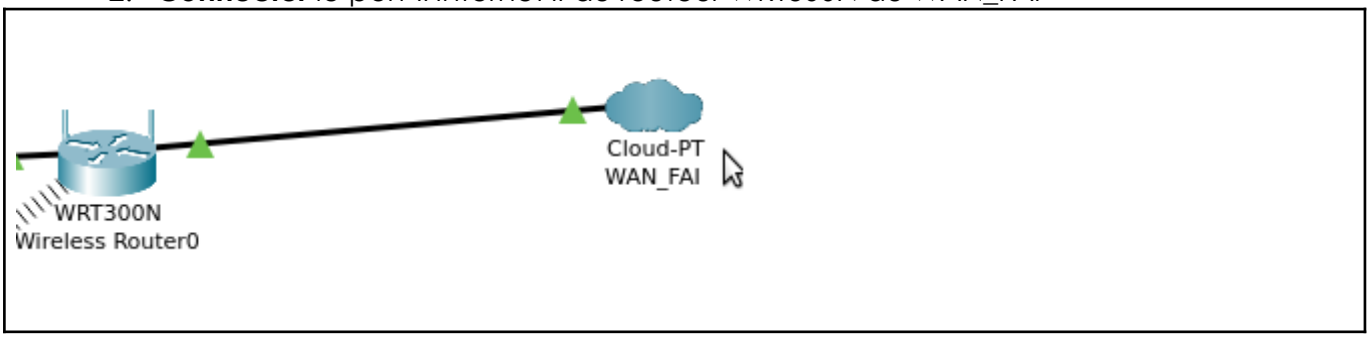
1. **Réaliser** le schéma suivant.



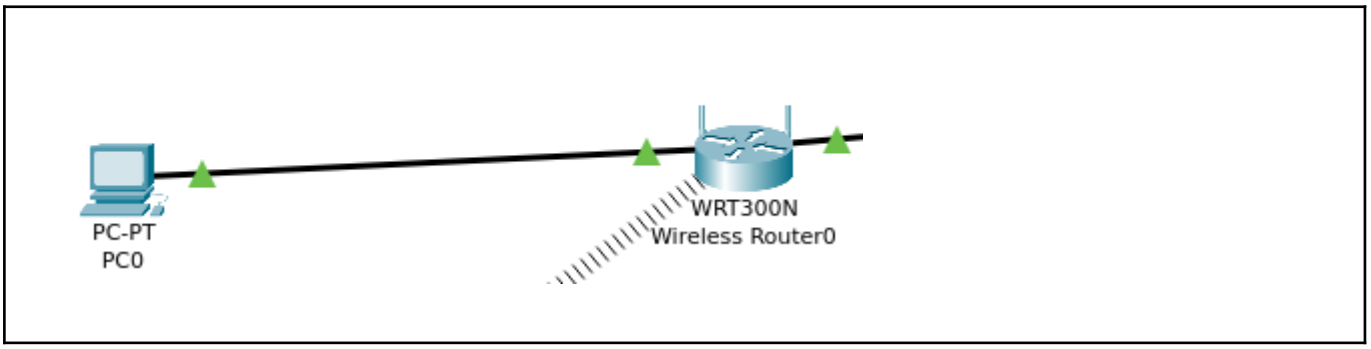
Votre schéma :



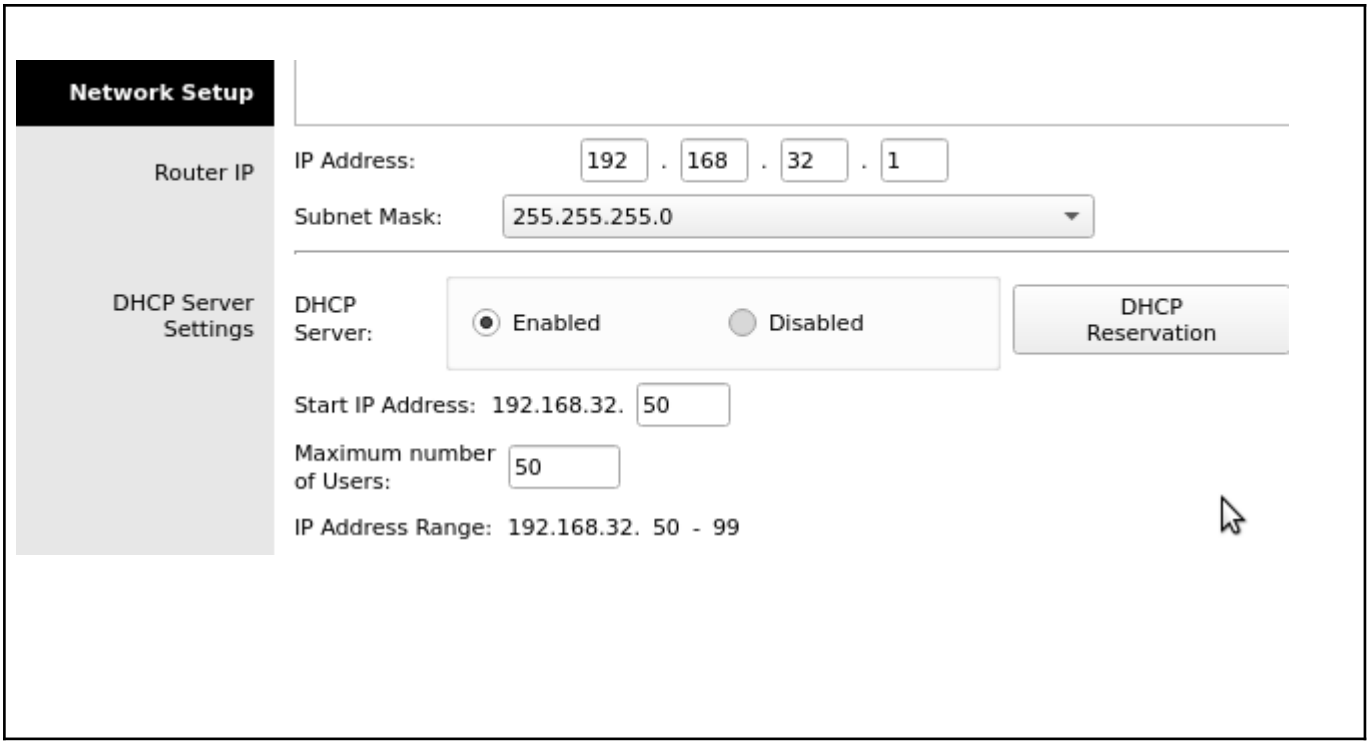
2. **Connecter** le port « Internet » du routeur WRT300N au WAN_FAI



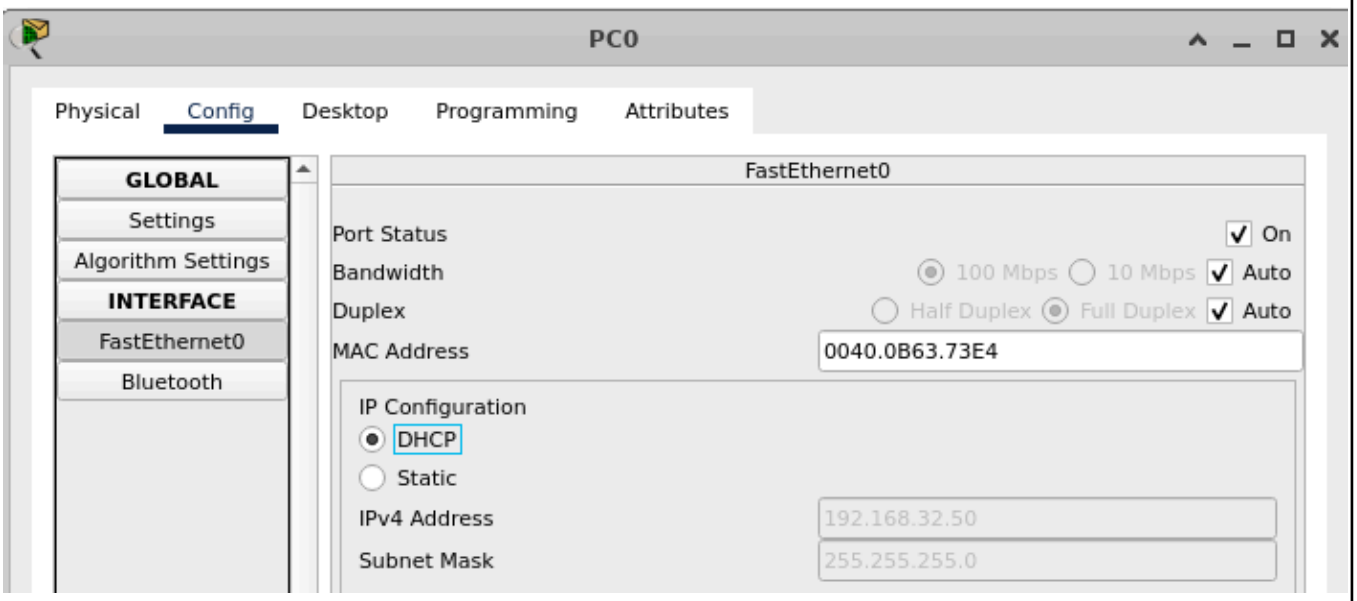
3. **Connecter** le port « Ethernet 1 » du routeur WRT300N au port Ethernet du PC-PT0.



4. **Configurer** le serveur DHCP du routeur WRT300N afin de répondre au cahier des charges suivant :
   En vous rendant dans l'onglet « Basic **Setup** », configurer les éléments suivants :
   IP Adress and Subnet Mask : 192.168.***XBR***.1, avec ***XBR*** le numéro de l'îlot ;
   Configurer le serveur DHCP du routeur pour qu'il distribue les adresses dans la plage 192.168.XY.50 à 192.168.XY.99, pour une durée de 2 jours, avec ***XY*** le numéro de l'îlot ;



5. **Configurer** PC0 en mode DHCP.



6. **Vérifier** que PC0 obtient bien une adresse IP conforme au cahier des charges. Relever les paramètres TCP/IP de PC0.V**ous ferez valider votre travail par le professeur.**

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::240:BFF:FE63:73E4
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.223.50
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.223.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

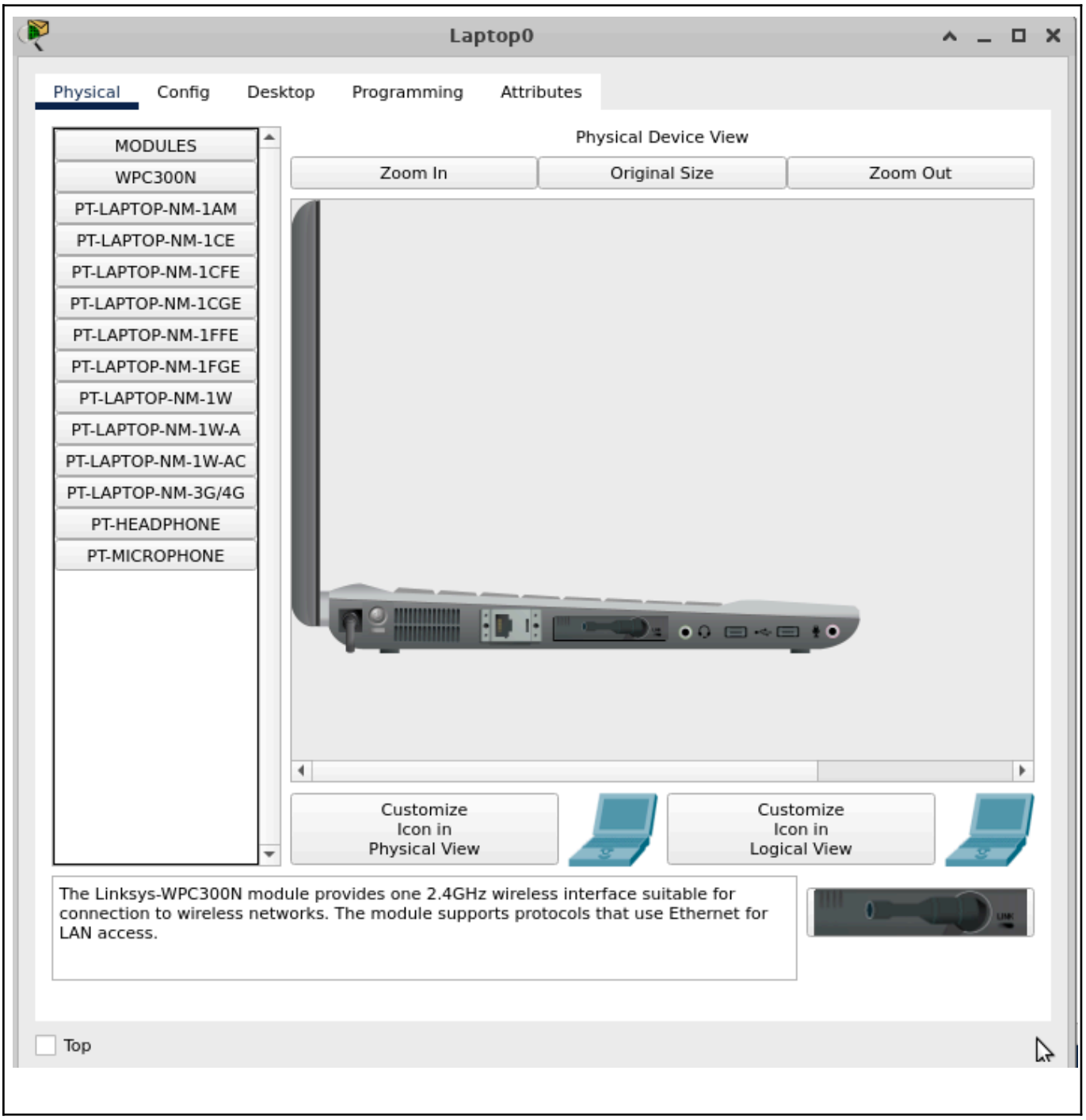
OK 14:52

III. CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS

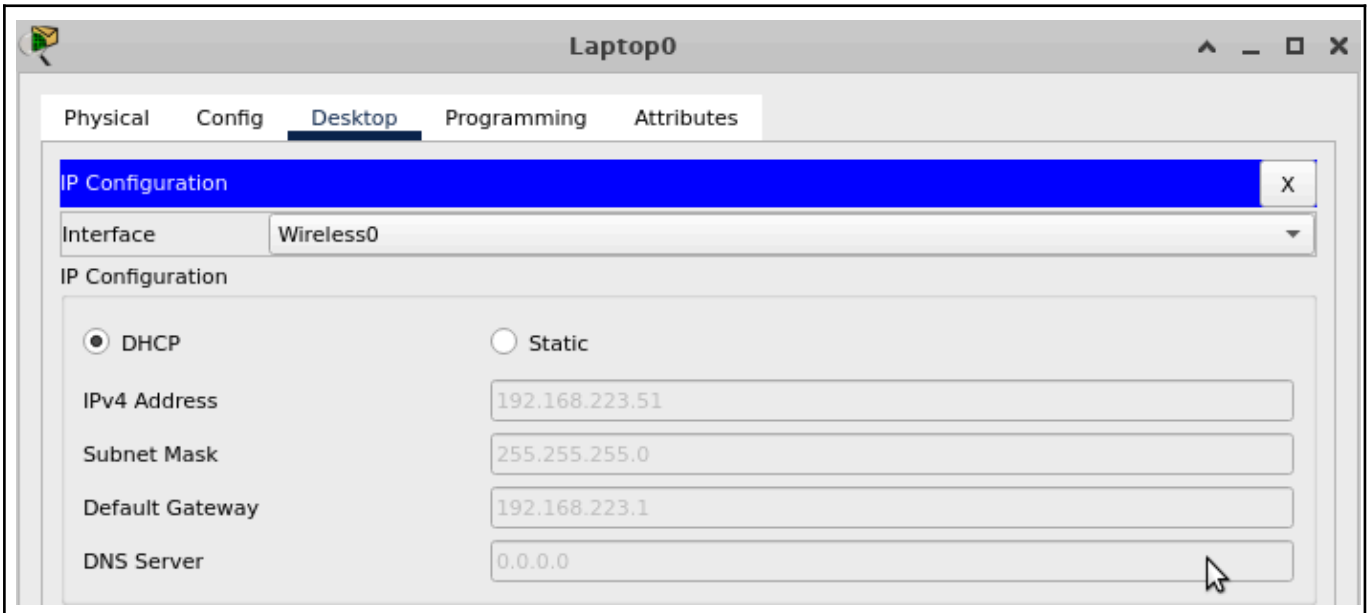
1. C**onfigurer** le point d'accès avec les paramètres suivants :

   SSID : SISR-Ilot(XY), où X représente le numéro de l'îlot et Y votre rang sur l'îlot.
   Chiffrement : WPA-2
   Clé WPA : SecuredNet94

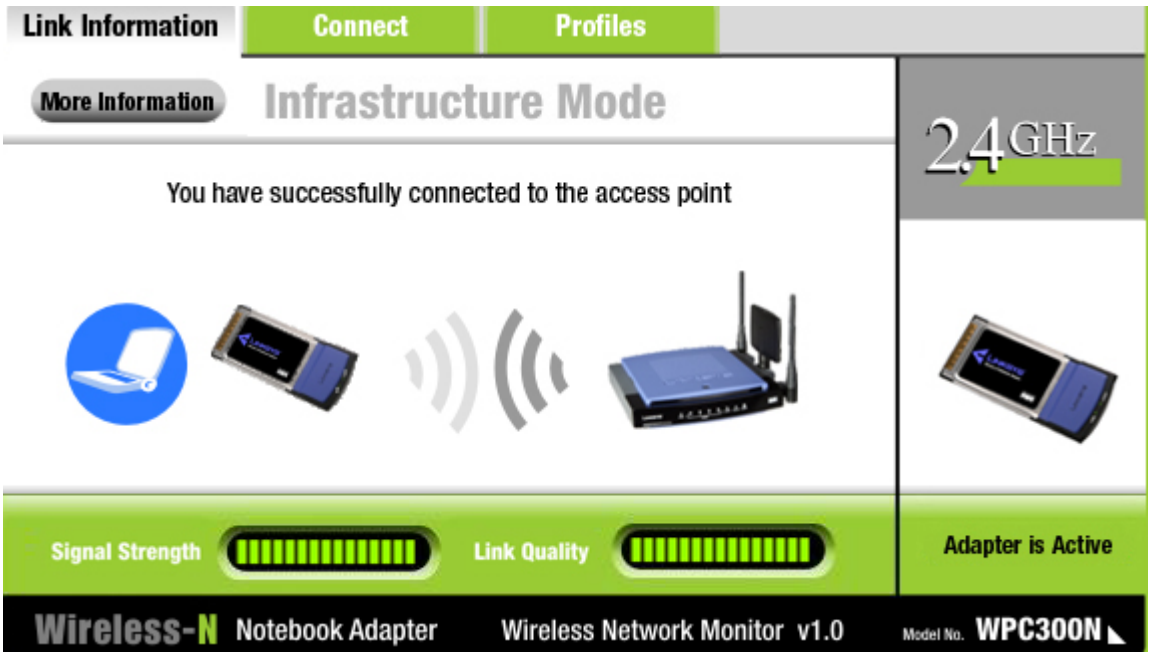
2. **Insérer** une carte WIFI dans le port adéquat du Laptop0 (WPC300N)



3. **Configurer** Laptop0 en mode DHCP.



4. **Réaliser** la connexion au point d'accès WIFI.



5. **Relever** les paramètres TCP/IP de Laptop0. **Vous ferez valider votre travail par le professeur.**

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

ipconfig

Bluetooth Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Wireless0 Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:CFF:FE26:E132
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.223.52
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.223.1
```

OK 15:28